
Effekter av inflasjon

BED3 — Investering og finans · Forelesning 3

André Wattø Sjuve
Norges Handelshøyskole

Problemstillinger, forelesning 1–3

Gjennomstrøket er dekket i forelesning 1 og 2. Uthevet er dagens tema.

- Investeringskriterier:
 - ~~Paybackmetoden~~
 - ~~Internrentemetoden~~
 - ~~Nåverdimetoden, inkludert annuitet og nåverdi-indeks~~
- Kontantstrømmer:
 - ~~Før og etter skatt~~
 - ~~Før og etter lånefinansiering~~
 - **Før og etter deflatering (inflasjonsjustering)**
- Effekt av skatt og inflasjon:
 - ~~Effektiv skattesats~~
 - ~~Skattefordel ved avskrivninger, og utrangering eller salg~~
 - ~~Skattefordel ved lånerenter~~
 - **Nominelle og reelle beløp, internrenter og avkastningskrav**
- **Konsistens mellom kontantstrøm og avkastningskrav**

Nominelle og reelle størrelser

Å regne med og uten inflasjon

Håndtering av inflasjon

- **Nominelle og reelle størrelser.** Nominelle beløp og tilhørende avkastning er basert på de løpende, faktiske kronebeløpene. Reelle beløp er deflaterte, altså justert for prisstigning.
- **To tilnærminger til netto nåverdi:**
 - enten kontantstrøm i faktiske kronebeløp diskontert med et *nominelt* avkastningskrav — vi korrigerer for inflasjon i nevneren,
 - eller kontantstrøm justert for inflasjon diskontert med et *reelt* avkastningskrav — vi korrigerer i telleren.
- Det anbefales uansett å **starte nominelt**, fordi avskrivninger og skatt baserer seg på faktiske kronebeløp.
- Det er en entydig sammenheng mellom nominelt og reelt avkastningskrav, og mellom nominell og reell internrente.

Sentral kobling mellom nominelle og reelle størrelser

Definisjon — fra nominelt til reelt

$$x_R = \frac{x_N - i}{1 + i}$$

der i er inflasjon, N står for nominell og R for reell.

Sammenhengen gjelder generelt for de andre størrelsene vi har sett på:
avkastningskrav, internrente, lånerenter og effektive skattesatser.

Alle koblinger mellom nominelle og reelle størrelser

Fra nominelt til reelt

$$y_R = \frac{y_N - i}{1 + i} \quad y_R^s = \frac{y_N^s - i}{1 + i}$$

$$k_R = \frac{k_N - i}{1 + i}$$

Effektiv skattesats

$$s_{\text{eff},N} = \frac{y_N - y_N^s}{y_N}$$

$$s_{\text{eff},R} = \frac{y_R - y_R^s}{y_R} = \frac{y_N - y_N^s}{y_N - i}$$

Fra reelt til nominelt

$$y_N = y_R \cdot (1 + i) + i$$

$$y_N^s = y_R^s \cdot (1 + i) + i$$

$$k_N = k_R \cdot (1 + i) + i$$

Fra nominell lånerente før skatt til reell lånerente etter skatt

$$y_R^s = \frac{y_N \cdot (1 - s) - i}{1 + i}$$

Eksempel: feilhåndtering av inflasjon

Spørsmål — hva skjer med reell kontantstrøm og nominelt avkastningskrav?

Kontantstrøm (nominell) $CF_N = 1\,000 \cdot$ avkastningskrav (nominelt)

$k_N = 10\,\% \cdot$ inflasjon $i = 3\,\% \cdot$ varighet $T = 1$ år

Justerer vi feilaktig kontantstrømmen til reell verdi uten å endre avkastningskravet:

$$CF_R = \frac{1\,000}{1,03} \approx 970,87 \quad NV = \frac{970,87}{1,10} \approx 882,61 < \frac{1\,000}{1,10} = 909,1$$

Konklusjon

Bruk nominelle kontantstrømmer med nominelt avkastningskrav, eller reelle med reelt — men aldri en kombinasjon.

Konsistens mellom nominell og reell internrente

Ett eksempel, regnet gjennom i seks steg

Eksempelprosjektet

Nominell kontantstrøm til totalkapitalen før skatt, i tusen NOK

<i>År</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
CF_{nom}	-1 000	492	672,4	344,6

Vi antar ingen arbeidskapital og ingen utrangeringsverdi.

Vi skal:

1. beregne nominell og reell internrente,
2. kontrollere at nominell internrente gir den reelle,
3. beregne nominell internrente etter skatt,
4. beregne effektiv skattesats, nominelt og reelt.

Steg 1: nominell internrente før skatt

$$NNV_N = -1\,000 + \frac{492}{1 + y_N} + \frac{672,4}{(1 + y_N)^2} + \frac{344,6}{(1 + y_N)^3} = 0$$

$$\Rightarrow y_N = 25\%$$

Steg 2: reell internrente før skatt

Først deflaterer vi kontantstrømmene med $i = 2,5 \%$:

$$\text{År 1: } \frac{492}{1,025} = 480 \quad \text{År 2: } \frac{672,4}{1,025^2} = 640 \quad \text{År 3: } \frac{344,6}{1,025^3} = 320$$

$$NNV_R = -1\,000 + \frac{480}{1 + y_R} + \frac{640}{(1 + y_R)^2} + \frac{320}{(1 + y_R)^3} = 0 \quad \Rightarrow \quad y_R \approx 22 \%$$

Steg 3: kontroll av sammenhengen

Formelen skal gi det samme uten at vi deflaterer én kontantstrøm av gangen:

$$y_R = \frac{y_N - i}{1 + i} = \frac{0,25 - 0,025}{1,025} = 0,22 = 22 \%$$

Samme svar som i steg 2 — sammenhengen holder.

Steg 4: nominell internrente etter skatt

- Skattlegging skjer på nominelle størrelser, så vi regner ikke ut reelle CF_t her.
- Ingen arbeidskapital eller smitteeffekter, altså full skattlegging av kontantstrømmen.
- Ingen utrangering, så avskrivningene samles i ett ledd.
- Vi bruker $a = 20\%$.

$$-1\,000 + \sum_{t=1}^3 \frac{CF_t \cdot (1 - 0,22)}{(1 + y_N^s)^t} + \underbrace{0,22 \cdot \frac{1\,000 \cdot 0,20}{y_N^s + 0,20}}_{\text{evigvarende avskrivninger}} = 0 \quad \Rightarrow \quad y_N^s = 17\%$$

Steg 5: reell internrente etter skatt, og effektive skattesatser

Fra den nominelle internrenten etter skatt får vi både den reelle internrenten etter skatt og begge effektive skattesatser:

$$y_R^s = \frac{0,17 - 0,025}{1,025} = 14 \%$$

$$s_{\text{eff},N} = \frac{0,25 - 0,17}{0,25} = 32 \% \quad s_{\text{eff},R} = \frac{0,22 - 0,14}{0,22} = 36 \% = \frac{0,25 - 0,17}{0,25 - 0,025}$$

Reell lånerente

- Inflasjon gjør at lånets virkelige verdi spises opp over tid.
- Vi får skattefordel av rentene ved skatteoppgjøret.
- Til sammen gjør dette den reelle lånekostnaden lavere enn den nominelle renten vi får oppgitt.

Spørsmål — hva koster dette lånet oss egentlig?

5 % nominell rente $\cdot s = 22\% \cdot i = 2,5\%$

Lånekostnaden er den effektive renten, altså internrenten:

$$y_R^s = \frac{0,05 \cdot (1 - 0,22) - 0,025}{1,025} = 1,4\%$$

EcoTime Pro med inflasjon

Revidert analyse

EcoTime: kontantstrøm til EK, nominelt og reelt

Linje	År	0	1	2	3	4	5
1–2	I_0 og skrapverdi	–5 000					1 638,4
6–7	DB – FK		1 906,4	1 954,1	2 002,9	2 053,0	2 104,3
11	Arbeidskapital	–563	–14,1	–14,4	–14,8	–15,2	621,5
12	Avskrivninger (20 %)		1 000	800	640	512	409,6
13	Lån og avdrag	2 000	–400	–400	–400	–400	–400
14	Renter		–100	–80	–60	–40	–20
15	Resultat før skatt		806,4	1 074,1	1 302,9	1 501	1 674,7
16	Skatt (22 %)		–177,4	–236,3	–286,6	–330,2	–368,4
17	KS EK nominelt etter skatt	–3 563	1 214,9	1 223,3	1 241,5	1 267,6	3 575,7
18	KS EK reelt etter skatt	–3 563	1 185,3	1 164,4	1 152,8	1 148,4	3 160,4

DB, FK og arbeidskapital gjelder år 1 og øker med 2,5 % inflasjon. Ingen salgsøkning eller smitteeffekter, uendret skrapverdi, serielån. Tusen kroner.

EcoTime: beregning av beløp som vokser med inflasjonen

Dekningsbidrag minus faste kostnader

Investeringsbeløp og skrapverdi er som før: $(-5\,000; 1\,638,4)$.

$$\text{År 1: } 2\,000 - 93,6 = 1\,906,4$$

$$\text{År 2: } 1\,906,4 \cdot 1,025 = 1\,954,1$$

$$\text{År 5: } 1\,906,4 \cdot 1,025^4 = 2\,104,3$$

Arbeidskapital

År 0 er 563, og verdien øker med 2,5 % årlig.

$$\text{År 1: } 563 \cdot 1,025 \approx 577,1 \Rightarrow \Delta AK \approx 14,1$$

$$\text{År 2: } 14,1 \cdot 1,025 = 14,4$$

$$\text{År 5: } 563 + 14,1 + \dots + 15,2 = 621,5$$

EcoTime: kommentarer til beregningene

- Arbeidskapital er verdien av kapital bundet i varelager og liknende. Hvert år øker prisene på innsatsfaktorer med inflasjonen, verdien av arbeidskapitalen øker, og vi får disse småbeløpene i kontantstrømmen hvert år.
- Vi inflasjonsjusterer **ikke** avskrivninger, renter og avdrag.
- Vi antar et fastrentelån, så rentebetalingene holdes konstante.

EcoTime: fra resultat til kontantstrøm

Nominelt etter skatt

$$\text{Resultat år 1: } 1\,906,4 - 1\,000 - 100 = 806,4$$

$$\text{Skatt år 1: } 0,22 \cdot 806,4 = 177,4$$

$$\begin{aligned} &1\,906,4 - 14,1 - 400 - 100 - 177,4 \\ &= 1\,214,9 \end{aligned}$$

Reelt etter skatt

$$\text{År 1: } \frac{1\,214,9}{1,025} = 1\,185,3$$

$$\text{År 5: } \frac{3\,575,7}{1,025^5} = 3\,160,4$$

Konsistens og avkastningskrav

Hva som må matche hva

Konsistens mellom kontantstrøm og avkastningskrav

Før og etter skatt

- Kontantstrøm før skatt $\Leftrightarrow$ avkastningskrav før skatt k
- Kontantstrøm etter skatt $\Leftrightarrow$ avkastningskrav etter skatt k^s
- Foreløpig ingen direkte kobling mellom de to kravene.

Før og etter deflatering

- Nominell kontantstrøm $\Leftrightarrow$ nominelt krav k_N
- Reell kontantstrøm $\Leftrightarrow$ reelt krav k_R
- Her *er* det en direkte kobling.

Før og etter lån

- Kontantstrøm for totalkapitalen $\Leftrightarrow$ avkastningskrav for totalkapitalen k_T
- Kontantstrøm for egenkapitalen $\Leftrightarrow$ avkastningskrav for egenkapitalen k_E
- Under visse forutsetninger kan koblingen gjøres med brekkstangformelen.

Nominelt og reelt avkastningskrav

Ved inflasjonsjustering er det en direkte kobling mellom avkastningskravet før og etter deflatering:

$$k_R = \frac{k_N - i}{1 + i}$$

Eksempel — avkastningskrav for eksempelprosjektet

Totalkapital før skatt: $k_N = 10,7 \%$ fra en modell.

$$k_R = \frac{0,107 - 0,025}{1,025} = 8,0 \%$$

Netto nåverdi, nominelt og reelt

Regner vi netto nåverdi med nominelle størrelser og nominelt krav, eller med reelle størrelser og reelt krav, får vi samme svar:

$$NNV_{\text{nom}} = -1\,000 + \frac{492,0}{1,107} + \frac{672,4}{1,107^2} + \frac{344,6}{1,107^3} \approx 247,2$$

$$NNV_{\text{reell}} = -1\,000 + \frac{480}{1,08} + \frac{640}{1,08^2} + \frac{320}{1,08^3} \approx 247,2$$

Vise konsistens mellom nominelle og reelle kontantstrømmer

$$\begin{aligned} CF_{\text{reell}} &= \frac{CF_{\text{nom}}}{1+i} & k_R &= \frac{k_N - i}{1+i} \\ NNV_{\text{reell}} &= \frac{CF_{\text{reell}}}{1+k_R} = \frac{CF_{\text{nom}}}{1+i} \cdot \frac{1}{1+\frac{k_N-i}{1+i}} \\ &= \frac{CF_{\text{nom}}}{1+i+k_N-i} = \frac{CF_{\text{nom}}}{1+k_N} = NNV_{\text{nom}} \end{aligned}$$

Avkastningskrav før og etter lån: brekkstangformelen

Formelen har forutsetninger knyttet til seg:

- Den bruker markedsverdier, men våre prosjekter omsettes ikke til markedsverdi. Selskaper og obligasjoner gjør det.
- Gjeldsgraden G/E skal være konstant over tid — men vi betaler ned lånet.
- Prosjektet skal ha samme risiko som det du ellers driver med.

Den praktiske betydningen er at vi ikke lenger får eksakt de samme verdiene, siden formelen er en tilnærming.

$$k_T = \frac{E}{E + G} \cdot k_E + \frac{G}{E + G} \cdot k_G$$

$$k_E = k_T + (k_T - k_G) \cdot \frac{G}{E}$$

G er gjeld og k_G er gjeldsrenten.

EcoTime: avkastningskrav med brekkstangformelen

Spørsmål — beregn NNV til TK og EK for EcoTime Pro

Nominelt avkastningskrav til egenkapitalen $k_{EK,N} = 12,5 \%$, og fra caseteksten koster gjeldsfinansieringen 5% , altså $k_G = 5 \%$.

$$k_{TK,N} = \frac{3\,000}{5\,000} \cdot 12,5 \% + \frac{2\,000}{5\,000} \cdot 5 \% = 9,5 \%$$

$$k_{TK,N}^s = \frac{3\,000}{5\,000} \cdot 12,5 \% + \frac{2\,000}{5\,000} \cdot 5 \% \cdot (1 - 0,22) = 9,0 \%$$

Merk at $k_{EK,N} = k_{EK,N}^s$.

EcoTime: netto nåverdi til TK og EK

$$k_{TK,N} = 9,5 \% : \quad NNV = -5\,463 + \frac{1\,806,4}{1,095} + \dots + \frac{4\,401,3}{1,095^5} = 3\,468,4$$

$$k_{EK,N} = 12,5 \% : \quad NNV = -3\,463 + \frac{1\,306,4}{1,125} + \dots + \frac{3\,590,6}{1,125^5} = 3\,066,5$$

Forskjellen skyldes at forutsetningene for brekkstangformelen ikke holder — men den er ikke stor nok til å påvirke beslutningen.

Tilleggseksempel: Vannkanten

Verdsettelse av et kjøpesenter

Tilleggseksempel: oppgaver

Verdien av kjøpesenteret Vannkanten er nåverdien av de framtidige netto etterskuddsvise leieinntektene.

1. Årlige leieinntekter holder seg på dagens nivå, 10 mill. kr, og øker i takt med inflasjonen på 2 % p.a. Reelt avkastningskrav er 8 %, levetiden 25 år, og verdien av senteret da — justert for inflasjon — blir 15 mill. kr. Hva blir verdien av bygget?
2. Leieinntektene øker raskere enn inflasjonen, med 4 % p.a. Øvrige opplysninger som før. Hva blir verdien?
3. Leieinntektene er konstant 10 mill. kr, og leietakerne kan overta bygget vederlagsfritt om 25 år. Ta nå hensyn til skatt: reelt krav etter skatt 6 %, skattesats 22 %, senteret saldoavskrives med 2 %. Hva blir verdien?

Tilleggseksempel: relevante formler

Når beløp vokser med inflasjonen eller raskere, trenger vi to formler fra formelarket.

Endelig vekstrekke: $CF_1 \cdot \frac{1 - \left(\frac{1+g}{1+k}\right)^T}{k - g}$

Annuitet: $CF \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{1+k}\right)^T}{k} = CF \cdot A_{k,T}$

Vannkanten: situasjon I

<i>År</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>...</i>	<i>25</i>
<i>Reelle beløp</i>					
Leieinntekt	0	10	10		10
Salgsverdi					15
<i>Nominelle beløp</i>					
Leieinntekt		$10 \cdot 1,02$	$10 \cdot 1,02^2$		$10 \cdot 1,02^{25}$
Salgsverdi					$15 \cdot 1,02^{25}$

Nominelt avkastningskrav: $0,08 \cdot 1,02 + 0,02 = 10,16 \%$.

Reelt: $10 \cdot A_{8\%,25} + \frac{15}{1,08^{25}} = 108,9$

Nominelt: $10 \cdot 1,02 \cdot \frac{1 - \left(\frac{1,02}{1,1016}\right)^{25}}{0,1016 - 0,02} + \frac{15 \cdot 1,02^{25}}{1,1016^{25}} = 108,9$

Vannkanten: situasjon 2

<i>År</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	...	<i>25</i>
Leieinntekt		$10 \cdot 1,04$	$10 \cdot 1,04^2$		$10 \cdot 1,04^{25}$
Salgsverdi					$15 \cdot 1,02^{25}$

$$PV = 10 \cdot \frac{1 - \left(\frac{1,04}{1,1016}\right)^{25}}{0,1016 - 0,04} + \frac{15 \cdot 1,02^{25}}{1,1016^{25}} \approx 131,0$$

Vannkanten: situasjon 3

- Etter skatt, og vi legger nominelle størrelser til grunn.
- Leieinntektene faller i realtermer.
- Vederlagsfri overdragelse: vi antar at bokført restverdi tilsvarer kjøpsprisen, altså ingen utrangering.

$$k_N^s = 0,06 \cdot 1,02 + 0,02 = 8,12 \% \quad \text{og} \quad g = -a$$

$$\text{Verdi} = 10 \cdot (1 - 0,22) \cdot A_{8,12\%, 25} + 0,22 \cdot \frac{\text{Verdi} \cdot 0,02}{0,0812 + 0,02} \quad \Rightarrow \quad \text{Verdi} = 86,2$$

Oppsummering

Inflasjon påvirker begge sider

- Nominelle verdier er faktiske beløp, uten justering for inflasjon.
- Reelle verdier er justert for inflasjon, og reflekterer faktisk kjøpekraft.
- Både kontantstrømmen og avkastningskravet må behandles likt.

To tilnærminger

1. Nominelle kontantstrømmer med nominelt avkastningskrav.
2. Reelle kontantstrømmer med reelt avkastningskrav.

Konsistens er avgjørende. Bland aldri nominelle og reelle størrelser i samme analyse.